ENTR4PPRENDRE
université
angers

COMPTE RENDU VOITURE AERO

Oscar BEJANIN
Augustin CHEVALIER

Introduction

Ce projet abordé au cours du S4 de notre formation se concentre sur les simulations de flux de courant à l'aide du logiciel SolidWorks. Nous allons être amené à modifier une voiture afin de la rendre la plus aérodynamique possible tout en respectant les contraintes imposées. Cela se fera au travers de simulations numériques ainsi que pratiques.

Table des matières

I - Projet 2

I.1 – Présentation et objectifs 2

I.2 – Contraintes techniques 3

II – Prototypes 4

II.1 – Version Oscar 4

II.2 – Version Augustin 6

III – Comparaison des deux prototypes 8

IV – Améliorations du modèle retenu 9

V – Impression 3d 10

VI – Comparatif Simulation / Soufflerie 11

VII – Amélioration oubliée 12

Conclusion 13

I - Projet

I.1 – Présentation et objectifs

L'objectif de cette activité SNRV est d'améliorer l'aérodynamique d'un véhicule en utilisant d'abord la simulation et ensuite une soufflerie. Améliorer l'aérodynamique revient à diminuer la force de traînée, c'est le SCx auquel nous allons prêter attention.

Ce projet se fait sous la forme d'une compétition, ainsi nous ne savons pas réellement quelle valeur il faut atteindre pour obtenir une bonne place mais nous savons d'ores et déjà qu'il faudrait se situer en dessous de 0.7.

I.2 – Contraintes techniques

Récapitulatif du Cahier des Charges et des Règles à Respecter

- **Volume Final** : Le modèle doit avoir un volume final d'au moins 100 cm^3, soit environ la moitié du volume du modèle de référence.

- **Dimensions et Encombrements** :
  Respecter toutes les côtes d'encombrement (voir plan disponible sur Moodle).
  Respecter les dimensions de l'encoche pour la soufflerie.
  Respecter les dimensions de longueur, largeur et hauteur du modèle.
  Respecter les emplacements et dimensions des roues.

- **Sphère de Contenance :** Le modèle doit pouvoir contenir une sphère de diamètre Ø30 mm dont le centre se trouve en un point spécifique (voir plan).

- **Garde-boue :** Si de la matière est enlevée autour des roues, un garde-boue d'épaisseur 1,5 mm doit être installé.

- **Non-centrage des Roues :** Les roues ne sont pas centrées pour laisser le choix de l'avant et l'arrière du véhicule.

- **Plan Final :** Un plan final doit montrer toutes les côtes à respecter et les informations importantes (voir Plan de restitution disponible).

- **Simulation Flow :** Toutes les simulations devront faites avec les mêmes données d'entrée, comme le domaine de calcul, le maillage ou encore les valeurs de résultat.

II – Prototypes



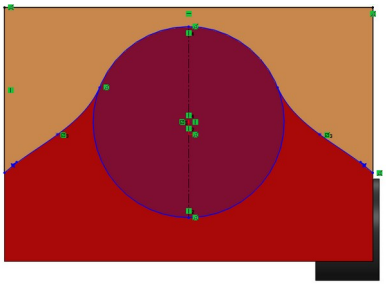
II.1 – Version Oscar

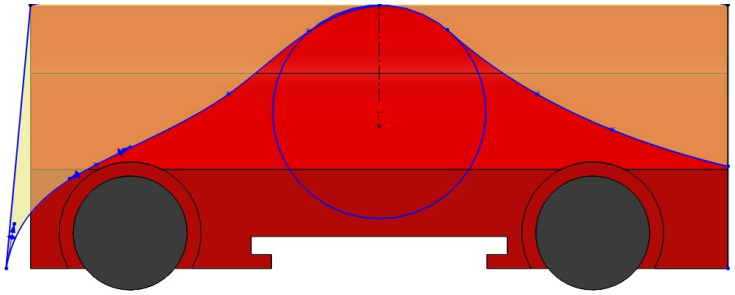
Pour ma première version, mon idée était de m'inspirer des voitures en Hypercar, celles qui participent notamment aux 24 heures du Mans, et en particulier la Peugeot 9x8. Cette voiture en particulier n'est pas doté d'aileron arrière, ce qui m'arrange personnellement car je veux réduire la trainée.

Cependant Peugeot a utilisé d'autres solutions pour augmenter leur « down force », solutions dont je vais me débarrasser bien sûr pour garder que ce qui m'arrange.

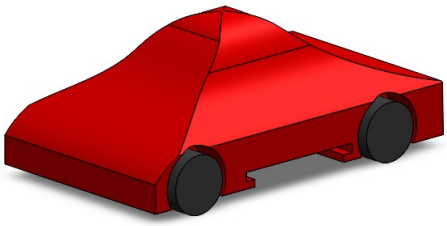
J'ai décidé de me baser sur la version toute faite du modèle puis de venir faire des enlèvements de matière, ce choix a aussi été fait pour gagner du temps ainsi qu'éviter des erreurs potentielles avec le positionnement de la sphère et autres dimensions.

Ainsi à l'aide de deux esquisses, je trace la forme globale de ma voiture :





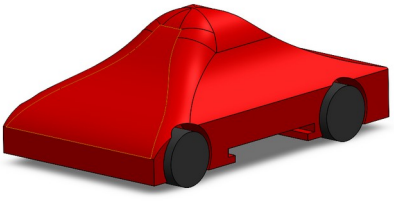
Pour avoir tout de suite une idée du résultat et savoir si je pars dans la bonne direction, j'effectue une simulation et voici les résultats obtenus.

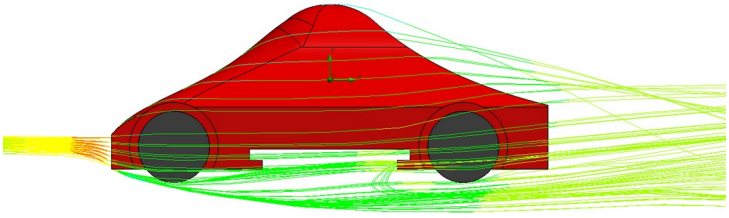


Test Flow			
V		Fx	S.Cx
km/h	*mm/s*	*N*	
25	6944,4	0,021	**0,860**

Nous pouvons voir qu'il s'agit de très bons résultats pour une première ébauche, j'ai donc pris la décision de poursuivre sur mon idée et d'y apporter des améliorations.

La deuxième étape a été de lisser un maximum le profil pour avoir une sorte « d'enveloppe » autour de la sphère en utilisant des congés, mais seulement sur la partie avant de la voiture. La page internet sur l'aérodynamisme m'a donné un fil conducteur tout au long du projet, et il est indiqué de limiter les congés sur la partie arrière du véhicule, ce que j'ai fait.



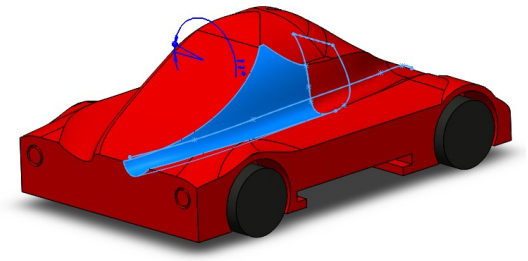




En guise de deuxième version de mon prototype, j'ai essayé de reproduire le flux autour de l'habitacle centrale en copiant celui de la Ferrari 499p le Mans.

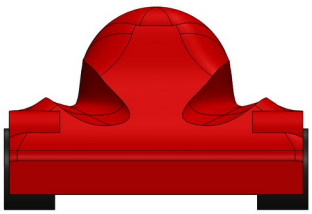
Mon objectif était de pouvoir guider l'air plus facilement vers l'arrière du véhicule sans avoir à le faire monter trop haut, et guider plus d'air vers les côtés plutôt qu'au-dessus de la sphère par la même occasion.

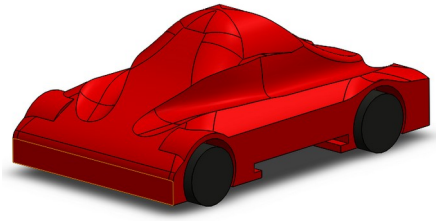
Pour le faire, j'ai utilisé la fonction balayage doté d'une courbe guide 3d ainsi que d'une esquisse de référence comme montré ci-dessous :

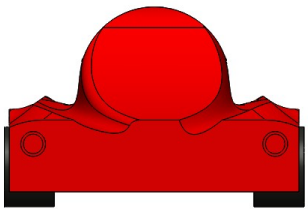


La ligne guide 3d « contourne » la sphère pour prendre l'air sur le capot avant intérieur et la jette sur la partie centrale arrière.

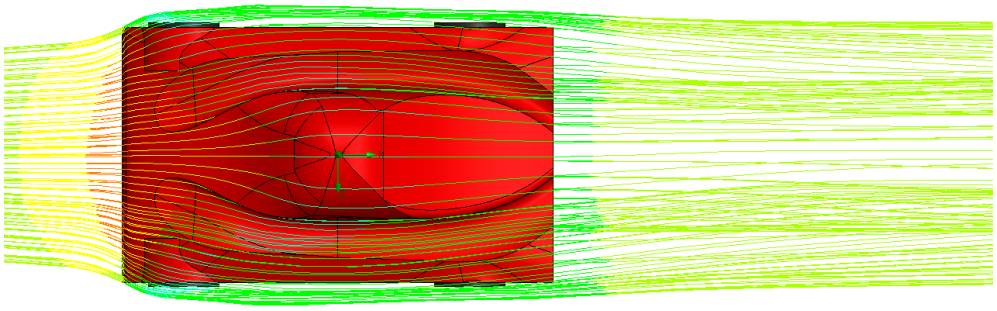
Voici les différentes vues du modèle :







Après nouvelles simulations, on trouve un SCx de 0,800 ce qui est donc légèrement moins que la première version. On s'intéresse alors au flux pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné comme prévu :



Après réflexion, on remarque que le cette "percé" détourne le flux plus qu'autre chose, particulièrement à l'arrière ou l'air ne suit pas du tout la courbe proposée et décide de partir tout droit.

Finalement, nous arrivons à la conclusion que ce concept ne fonctionne pas à la hauteur de nos attentes et il sera donc abandonné.

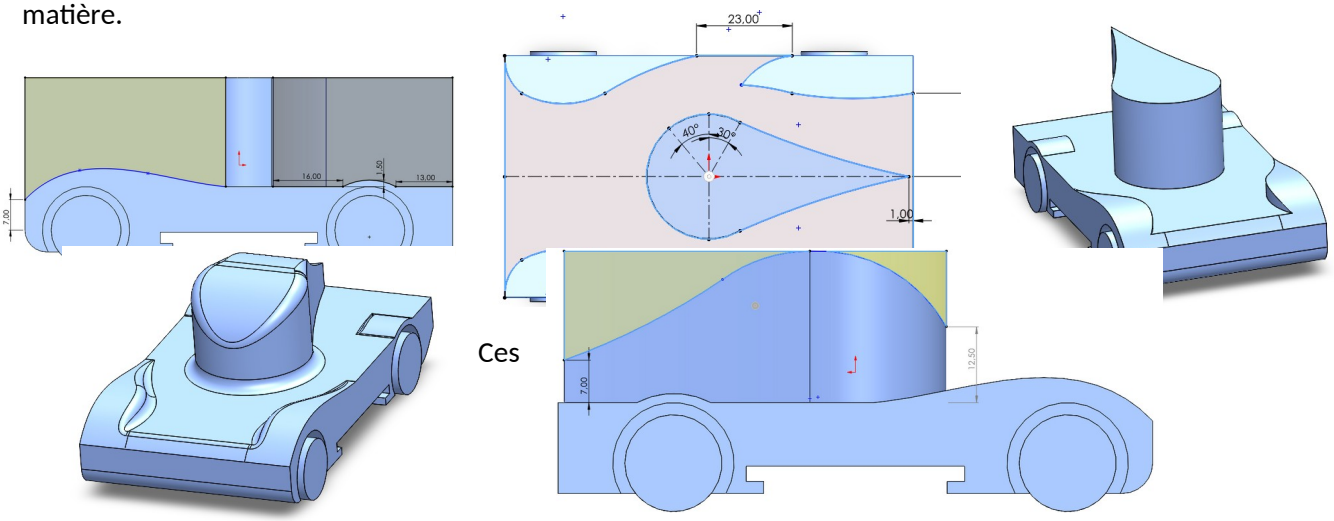
II.2 – Version Augustin



Pour mon modèle personnel, je me suis inspiré des voitures qui courent dans la catégorie LMP2 au championnat du monde d'endurance. Mon choix s'est effectué vers ce type de véhicule car ceux-ci possèdent un grand cockpit et cela pourrait être un avantage afin de posséder un espace assez grand pour la sphère. Bien sûr, les ailerons ne seront pas reproduits afin de diminuer le plus possible la trainée de la voiture.

Pour commencer, j'ai préféré utiliser le modèle original et le modifier plutôt que de reproduire entièrement une voiture. Cela m'évitait des erreurs de cotes potentiels concernant le positionnement de la sphère, la largeur et la longueur.

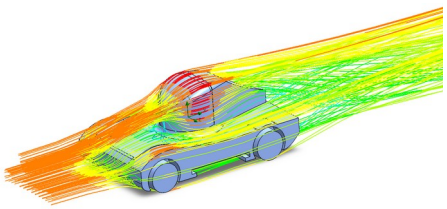
Afin de donner la forme principale à ma première version, j'ai effectué de gros enlèvements de matière.



Ces modifications m'ont permis d'obtenir une première version de ma voiture. Juste avant son premier test, j'ai supprimé de la matière au niveau du bloc central afin de ma rapprocher d'une forme de goutte et j'ai aussi rajouté quelques congés sur les arrêtes les plus vives.

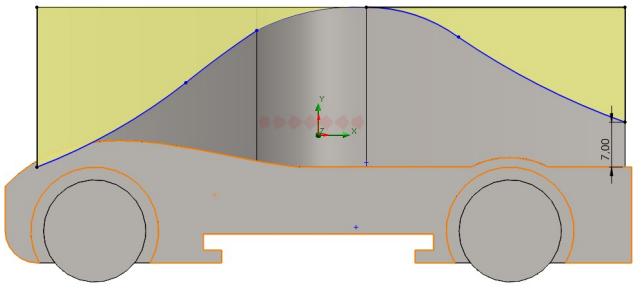
Voici donc les résultats de ma première simulation sur cette version de ma voiture. On peut voir que la moyenne de mes SCx est inférieur à 1 ce qui n'est pas mauvais pour une première. Néanmoins, cela reste bien inférieur à la première version de Oscar.

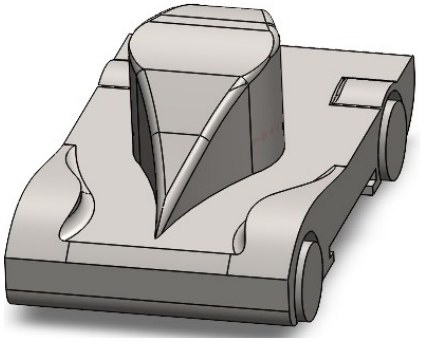
Test Flow	V		Fx	S.Cx	
	km/h	*mm/s*	*N*		
	25	6944,4	0,0233	0,954	
	35	9722,2	0,0453	0,946	
	45	12500,0	0,0745	0,941	
				0,947	MOY



En plus, lorsque l'on analyse les lignes de courants, on peut apercevoir qu'à certains endroits sur l'avant de la voiture, l'air possède une vitesse négative. Cela veut dire que le flux d'air repart en arrière et ce n'est pas bon du tout.

Pour résoudre ce problème majeur de vitesse négative, j'ai décidé d'ajouter une pente à l'avant du véhicule afin de guider l'air plus facilement vers le dessus de ma sphère.





Test Flow	V		Fx	S.Cx	
	km/h	*mm/s*	*N*		
	25	6944,4	0,0218	0,892	
	35	9722,2	0,0426	0,890	
	45	12500,0	0,0701	0,886	
				0,889	MOY

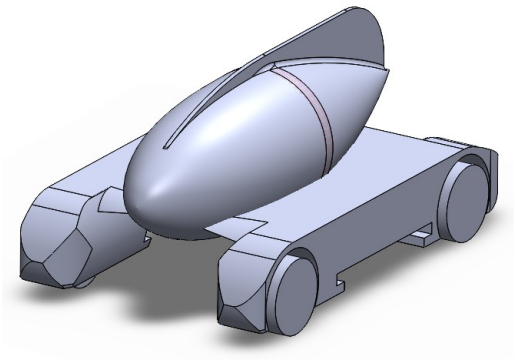
On voit donc qu'après cette modification, le SCx moyen est déjà bien meilleur que le précédent. Mais malgré cela, le tout premier test de Oscar reste meilleur.

Après cela, j'ai décidé de reprendre depuis le départ un nouveau concept afin de voir si j'arrivais à progresser au niveau de mon SCx.

Pour cette nouvelle version de mon véhicule, j'ai décidé de m'inspirer du modèle NACA afin d'optimiser un maximum mon SCx. J'ai donc conçu toute la voiture autour de ce modèle.

Malheureusement pour cette version ci, manquait cruellement de volume avec ses faibles 72.5 cm^3. En revanche, elle possédait un SCx excellent. Mais cela n'a pas duré après les différents rajouts de volume.

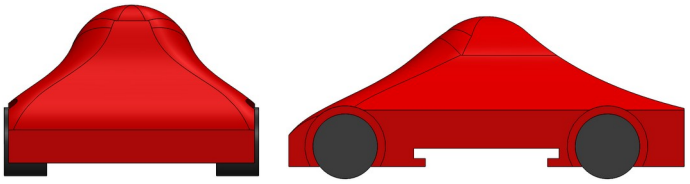
Test Flow	V		Fx	S.Cx	
	km/h	*mm/s*	*N*		
	25	6944,4	0,0114	0,467	
	35	9722,2	0,021	0,439	
	45	12500,0	0,0345	0,436	
				0,447	MOY



Afin d'essayer de respecter les 100 cm^3 imposé, j'ai dû rajouter beaucoup de volume. Cela m'a réduit considérablement les performances de mon prototype.

III – Comparaison des deux prototypes

Modèle Oscar



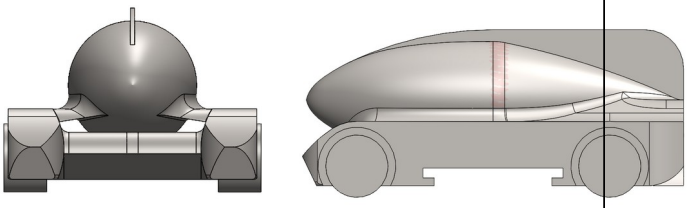
Caractéristiques du véhicule		
ρ	1,01325	N/m^3
	1,01E-09	N/mm^3
Volume	107,2	cm^3

Test Flow			
V		Fx	S.Cx
km/h	*mm/s*	*N*	
25	6944,4	0,0192	0,786
35	9722,2	0,0376	0,785
45	12500,0	0,0620	0,783
Moy			**0,785**

Améliorations possibles :

- Gardes boues
- Toute la partie basse de la voiture n'a pas été travaillée
- Aileron
- Partie frontale du véhicule
- Angle d'attaque du « pare-brise »
- Diffuseur
- Dessous de la voiture
- Angle d'attaque devant les roues

Modèle Augustin



Améliorations possibles :

- Partie centrale

Test Flow			
V		Fx	S.Cx
km/h	*mm/s*	*N*	
25	6944,4	0,0181	0,741
35	9722,2	0,0344	0,718
45	12500,0	0,0567	0,716
Moy			**0,725**

Caractéristiques du véhicule		
ρ	1,01325	N/m^3
	1,01E-09	N/mm^3
Volume	101	cm^3

Choix du véhicule a optimiser pour obtenir le meilleur S.Cx

Le véhicule que nous avons choisi est celui d'Oscar, il avait des prédispositions pour atteindre un meilleur résultat et semblait plus facilement atteignable.

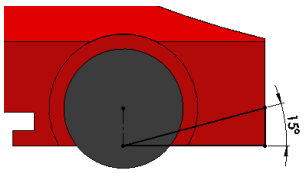
Le problème majeur sur la version d'Augustin était son volume, la limite inferieur étant à 100mm^3, il y avait beaucoup de modifications à faire tandis que la version d'Oscar avait un peu de marge pour en enlever encore.

Même si le S.Cx de la version d'Augustin était meilleur que celle d'Oscar, nous nous sommes dirigés vers la version d'Oscar.

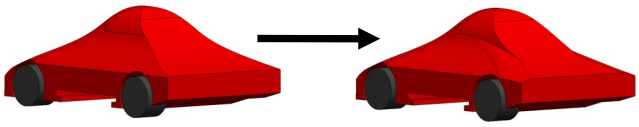
IV – Améliorations du modèle retenu

Nous allons diviser les améliorations en différentes étapes :

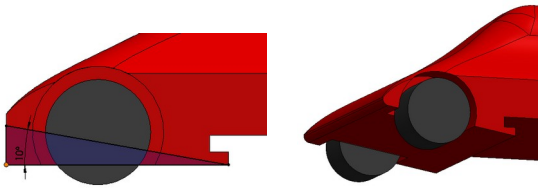
- Diffuseur : Comme indiqué sur le site internet, le diffuseur doit commencer au niveau du milieu de la roue, pour ce qui est de l'angle, nous avons commencé avec 10° puis 12° pour conclure que 15° était le meilleur



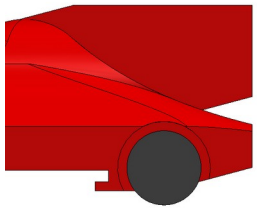
- Congé : petit changement mais utile, ce congé permet de guider l'air pour luis faire prendre la trajectoire descendante de la "lunette arrière" plutôt que de partir en hauteur.



- Rampe avant : Cette rampe permet de réduire efficacement le blocage de l'aire au contact du devant du véhicule, l'aide d'un enlèvement de matière + congé, l'air s'engouffre sur la rampe qui lui fait même "sauter" l'encoche qui provoque des turbulences. Ici un angle de 10° est optimal.



- Aileron : Pour atteindre la contrainte de hauteur qui est imposé, nous optons pour un aileron qui n'impacte presque aucunement sur la trainée, qui rajoute du volume et qui en plus de tout rend la voiture plus esthétique. Le petit triangle en bas de l'aileron a son utilité est permet à l'air de se mélanger avant de quitter le vehicule.



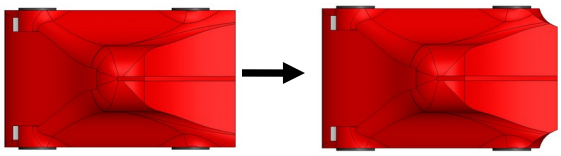
- Garde-boue : En raison des contraintes imposées sur les protections des roues, nous rajoutons des gardes boue, munis de congés, il n'augmente pas autant le S.Cx que ce que nous pensions.

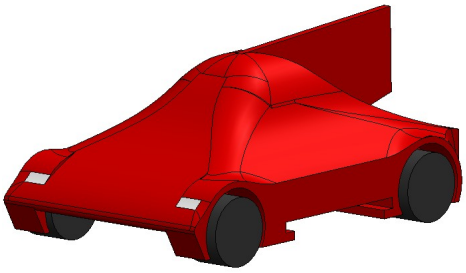


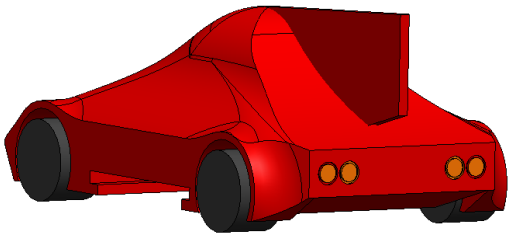
- Combler les trous : A l'avant pour éviter un contact trop vertical, au-dessous pour éviter les turbulences, nous comblons les trous de manière profilé. Vous pouvez le voir ci-joint en comparant l'avant-après.



- Géométrie arrière : Afin de rassembler le flux partant, nous décidons de couper nettement les bords arrière de la voiture tout en gardant les gardes boues bien évidemment.







V - Impression 3d

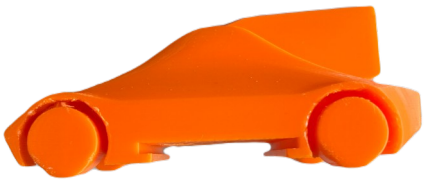
L'impression 3d est faite à partir de notre dernier modèle converti en STL. En ce qui concerne la matière, nous avons du PLA orange mais celui-ci a la particularité d'être recyclé.

Nous avons eu quelques soucis pour retirer les supports qui étaient très solides en raison du recyclage, cela à peut-être jouer légèrement en notre défaveur pour la rugosité de la surface de dessous, qui avait des imperfections.

On remarque aussi que l'impression a tendance à lisser le modèle, les cassures sont donc moins apparentes que sur la version 3d SolidWorks.













L'impression de l'aileron de 1mm d'épaisseur c'est très bien déroulé, mais il n'était que faiblement rattaché au corps de la voiture, ce qui a fait qu'il s'est détaché. Finalement plus de peur que de mal car nous avons pu le replacer dans la fente simplement.

VI – Comparatif Simulation / Soufflerie

Fonctionnement de la Soufflerie avec la Maquette de Voiture

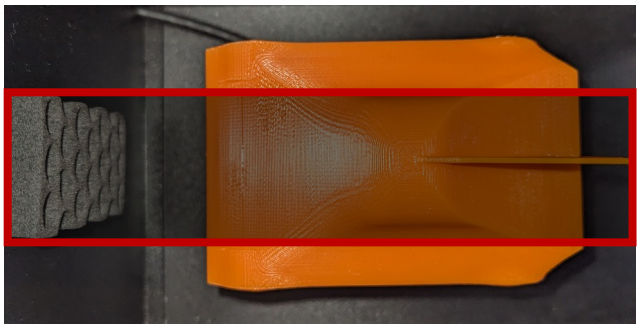
Cette soufflerie génère un flux d'air contrôlé pour simuler les conditions que l'objet rencontrerait en mouvement, comme une voiture roulant sur une route. Elle est dotée d'un ventilateur, d'une chambre de test, de la maquette de voiture ainsi que d'un capter de force ultrasensible.

Les mesures prises par les capteurs sont affichées sur l'écran de l'appareil.

Les ingénieurs peuvent analyser ces données pour comprendre comment améliorer la conception de la voiture pour qu'elle soit plus aérodynamique, c'est-à-dire qu'elle rencontre moins de résistance de l'air et consomme moins de carburant ou d'électricité.



Cependant la vue suivante montre que le flux d'air provient d'une source qui ne recouvre pas la totalité de la largeur de la voiture, ainsi toute la partie roue + garde boue n'est pas prise en compte et fausse les données.



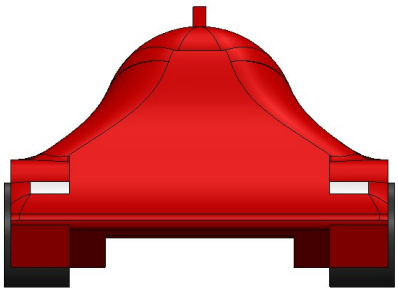
Test Soufflerie			
V		Fx	S.Cx
km/h	*m/s*	*mN*	
25	7,1	30	1,175
35	9,3	46	1,050
45	12,3	76	0,992
MOY			**1,072**

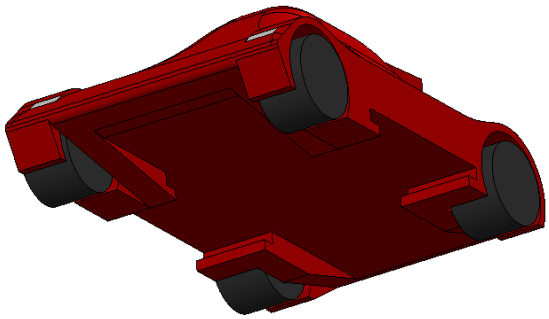
Comme on peut le voir ci-dessus, les résultats que nous obtenons sont énormes, cela est du à la portion de notre voiture qui est prise en compte, la ou la 'bulle" est présente est la partie la moins aérodynamique de notre véhicule.

On note également que la précision de la machine n'est pas infaillible, beaucoup de paramètres entrent en compte et peuvent influencer le résultat.

VII – Amélioration oubliée ...

Une des plus grosses améliorations que nous avons fait sur l'optimisation de notre modèle se situe sur le dessous de la voiture, au niveau de la "rampe" qui guide l'air depuis le devant jusqu'à l'encoche pour le support de soufflerie. Cependant nous n'avons pas pensé à être encore plus radical dans cette optimisation. En effet nous étions autorisés à extraire de la matière au niveau de l'encoche tant que nous laissions au moins la moitié de celle-ci intouché.





Pour avoir une idée du S.Cx atteignable avec cette amélioration, nous avons fait une simulation.

Test Flow			
V		Fx	S.Cx
km/h	*mm/s*	*N*	
25	6944,4	0,0142	0,581
35	9722,2	0,0279	0,583
45	12500,0	0,0461	0,582
MOY			**0,582**

Les résultats que nous trouvons sont tout simplement bien meilleurs, l'amélioration est flagrante et permet de diminuer vindicativement le S.Cx du véhicule.

Conclusion

Ce projet nous a permis de plonger au cœur des simulations de flux de courant en utilisant SolidWorks, avec pour objectif l'amélioration aérodynamique d'un véhicule. Ce défi a été une occasion d'appliquer concrètement nos connaissances théoriques et de développer des compétences pratiques essentielles en ingénierie mécanique.

Nous avons commencé par concevoir deux prototypes distincts, basés sur des modèles de voitures de course, puis nous avons affiné les conceptions à travers plusieurs itérations. Les simulations initiales nous ont permis de comprendre les forces et les faiblesses de chaque prototype. Bien que le modèle d'Augustin ait montré des résultats prometteurs en termes de SCx, c'est finalement le modèle d'Oscar qui a été retenu pour son potentiel d'améliorations.

Les étapes d'amélioration ont inclus des ajustements sur le diffuseur, la rampe avant, et l'ajout d'un aileron, parmi d'autres modifications. Chaque changement visait à réduire la traînée et à améliorer l'efficacité aérodynamique, tout en respectant les contraintes techniques imposées. L'impression 3D a été un passage important, nous permettant de visualiser et de tester physiquement notre conception.

La comparaison entre les résultats des simulations et ceux obtenus en soufflerie a mis en lumière les défis de la précision des tests et montre les divergences entre les conditions de simulation numérique et les essais réels.

En conclusion, cette expérience a été enrichissante. Elle nous a permis de mettre en pratique nos connaissances dans un cadre compétitif et collaboratif, de développer notre capacité à résoudre des problèmes de manière méthodique.